

Gestion des Affectations Employés–Départements

Dans le cadre de l'évolution de votre application de gestion des employés, votre chef de projet vous demande d'intégrer un mécanisme permettant de gérer efficacement l'affectation de chaque employé à un département spécifique.

L'objectif est de garantir une gestion centralisée, cohérente et non redondante des relations Employé → Département.

1. Classe AffectationHashMap

Créer la classe **AffectationHashMap** qui contient une collection dynamique composé de paires clé-valeur sachant qu'un employé ne peut être affecté qu'à un seul département.

Remarque : Les éléments insérés dans la collection utilisée ne seront pas triés, pour le moment.

2. Affectation d'un employé à un département

Développer la méthode :

public void ajouterEmployeDepartement(Employe e, Departement d)

Cette méthode doit permettre l'affectation d'un employé e au département d, en garantissant qu'un même employé ne puisse pas être affecté à deux départements différents simultanément.

3. Affichage des affectations

a. Mettre en place la méthode :

public void afficherEmployesEtDepartements()

Cette méthode affichera l'ensemble des employés ainsi que les départements auxquels ils sont affectés.

b. Tester cette méthode dans la classe main en insérant plusieurs couples Employe–Département.

c. Tenter ensuite d'ajouter un même employé dans deux départements distincts et observer le comportement de la structure. Que constatez-vous ?

4. Suppression d'un employé

Développer la méthode :

public void supprimerEmploye(Employe e)

Cette méthode supprime un employé e.

5. Suppression d'une affectation précise

Implémenter la méthode :

public void supprimerEmployeEtDepartement(Employe e, Departement d)

Cette méthode supprime uniquement l'affectation spécifique reliant l'employé e au département d, si elle existe.

6. Affichage de la liste des employés

Créer la méthode :

public void afficherEmployes()

Elle doit afficher l'ensemble des employés présents dans la collection.

7. Affichage de la liste des départements

Créer la méthode :

public void afficherDepartements()

Elle affiche tous les départements associés aux employés de la collection.

8. Recherche d'un employé

Développer la méthode :

public boolean rechercherEmploye(Employe e)

Cette méthode retourne true si l'employé e existe dans la collection, sinon false.

9. Recherche d'un département

Créer la méthode :

public boolean rechercherDepartement(Departement d)

Elle teste l'existence d'un département d comme valeur dans la structure interne.

10. Tri des employés selon leur identifiant

Développer la méthode :

public TreeMap<Employe, Departement> trierMap()

Cette méthode retourne une nouvelle collection de type TreeMap, permettant de trier automatiquement les employés **selon leur identifiant**.